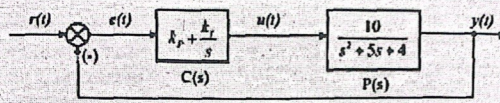


HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH CHỨA ĐỀ THI -

(75.000)

ĐỀ THI : ĐỀ 01

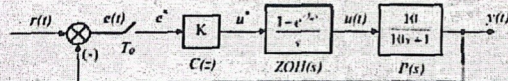
Câu 1 (2,5đ): Cho hệ thống điều khiển tự động có cấu trúc như hình vẽ



Giả sử: $k_p = 1; k_f > 0$

- Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống. (0,5 điểm)
- Tìm k_f để hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz. (0,5 điểm)
- Giả sử $r(t) = 9.1(t)$, $k_f = 1,2$. Tính toán sai số xác lập của hệ thống. (0,5 điểm)
- Với $k_f = 1,2$; hệ thống có đảm bảo độ dư trừ ổn định nghiêm ngặt $\lambda = 0,5$ hay không. (1,0 điểm)

Câu 2 (2,5đ): Cho hệ thống điều khiển rời rạc với sơ đồ cấu trúc như hình vẽ



Giả sử $K = 2; T_0 = 0,1$.

- Tìm mô hình tương đương rời rạc của đối tượng. (0,5 điểm)
- Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống. (0,5 điểm)
- Đánh giá ổn định hệ thống. (0,5 điểm)
- Giả sử $r(t) = 9.1(t)$. Tính toán sai số xác lập của hệ thống. (1,0 điểm)

Câu 3 (2đ): Hãy xác định (tính toán và vẽ đồ thị) các đặc tính động học (đặc tính quá độ,

đặc tính tần số) của hệ thống có hàm truyền sau: $W(s) = \frac{0,6}{s - 0,1}$.

Câu 4 (1,5đ): Cho đối tượng điều khiển mô tả ở mô hình trạng thái

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

Giả sử chất lượng mong muốn của hệ kín đã chọn được với các điểm cực

$s_1 = -2,5; s_2 = -3; s_3 = -4$. Hãy tìm tham số của bộ phản hồi trạng thái $R = [r_1 \ r_2 \ r_3]$.

Câu 5 (1,5đ): Hãy xác định ổn định hệ thống điều khiển tự động rời rạc có phương trình đặc trưng sau bằng tiêu chuẩn ổn định Mikhailov:

$$H(z) = 2,5z - 1.$$

- Ghi chú:
- Thí sinh được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.
 - Thí sinh không được trao đổi trong khi làm bài.
 - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Câu 1.

a. Tìm hàm truyền mạch hệ vi mạch bên của hệ thống.
+ Hàm truyền mạch hệ vi mạch.

$$W_k(s) = \left(K_p + \frac{K_F}{s} \right) \cdot \frac{10}{s^2 + 5s + 4}$$

$$\frac{s \cdot K_p + K_F}{s} \cdot \frac{10}{s^2 + 5s + 4}$$

$$= \frac{10sK_p + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}$$

Với $K_p = 1 \Rightarrow W_k(s) = \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}$

Vậy hàm truyền mạch hệ vi mạch: $W_k(s) = \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}$

b. Hàm truyền mạch hệ vi mạch.

$$W_b(s) = \frac{W_k(s)}{1 + W_k(s)} = \frac{\frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}}{1 + \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}} = \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 14s + 10K_F}$$

Vậy hàm truyền mạch hệ vi mạch: $W_b(s) = \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 14s + 10K_F}$

b. Tìm K_F để hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn

Hurwitz:

Tại hàm truyền mạch hệ vi mạch, ta có phương trình đặc trưng của hệ thống:

$$H(s) = s^3 + 5s^2 + 14s + 10K_F = 0$$

Các hệ số của $H(s)$: $a_0 = 10K_F$, $a_1 = 14$, $a_2 = 5$, $a_3 = 1$

Điều kiện cần để hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn

Hurwitz là các hệ số của $H(s)$ phải dương:

$$\Rightarrow a_0 = 10K_F > 0 \Rightarrow K_F > 0$$

Họ tên: Trần Văn Tùng... MA SINH VIÊN: 191001928...

Mã môn: Hư vi z.

$$H(s) = \begin{bmatrix} 5 & 10K_F & 0 \\ 1 & 14 & 0 \\ 0 & 5 & 10K_F \end{bmatrix}$$

Điều kiện cần để hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz:

$$a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$$

$$\Rightarrow 14 \cdot 5 - 10K_F > 0$$

$$\Rightarrow 70 - 10K_F > 0$$

$$\Rightarrow K_F < 7$$

Vậy $0 < K_F < 7$ thì hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz.

c. Giả sử $K_F = 2$, $K_I = 1/2$. Tính toán sai số sai lệch của hệ thống.

Tính σ_b , $K_F = 1/2$ thuộc khoảng $(0, 7)$ cho nên hệ thống ổn định.

Sai số sai lệch của hệ thống tính toán theo công thức:

$$\varepsilon(0) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + W_k(s)}$$

Hàm $F(s) = 9/s$ nên có ảnh $R(s) = 9 \cdot \frac{1}{s}$

Do đó:

$$\varepsilon(0) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + W_k(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{9}{s} \cdot \frac{1}{1 + \frac{10s + 10K_F}{s^3 + 5s^2 + 4s}} = \frac{9}{s^3 + 5s^2 + 4s}$$

Với $K_F = 1/2 \Rightarrow \varepsilon(0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{9}{s^3 + 5s^2 + 4s} = \frac{1}{1 + \frac{10s + 12}{s^3 + 5s^2 + 4s}}$

$$\begin{array}{r} \text{đến} \\ s \rightarrow 0 \end{array} \quad \frac{9(s^3 + 5s^2 + 4s)}{s^3 + 5s^2 + 14s + 12} = \frac{0}{12} = 0$$

V. g. đại số xác lập của hệ thống bởi $r(z) = g.1(z)$ bằng 0.

Cho $V.đ. k_p = 1.2$; hệ thống có đảm bảo độ ổn định tĩnh không?

Theo cân b. phương trình đặc trưng của hệ thống:

$$H(s) = s^3 + 5s^2 + 14s + 10k_o = 0$$

Với $k_p = 1.2$ nên $H(s) = s^3 + 5s^2 + 14.5s + 12 = 0$

Để kiểm tra độ ổn định tĩnh, ta dùng định lý Routh để kiểm tra các nghiệm của phương trình đặc trưng gần trục ảo như sau:

Thay $s = s - j$ vào $H(s)$ ta được đa thức đặc trưng có trục đến $s = 0.5$

$$H(s) = (s - 0.5)^3 + 5(s - 0.5)^2 + 14.5(s - 0.5) + 12 = 0$$

$$= s^3 - 1.5s^2 + 0.75s - 0.125 + 5s^2 - 5s + 1.25 + 14.5s - 7.25 + 12 = 0$$

$$= s^3 + 3.5s^2 + 9.25s + 6.125 = 0$$

Xét ổn định theo tiêu chuẩn Routh, ta có các hệ số của $H(s)$ là số dương, vì vậy hệ thống ổn định tĩnh. Khi ổn định cần thiết để hệ thống ổn định tĩnh, điện áp và điện áp đầu ra $a_2, a_1 = a_2, a_0 > 0$

Ta có $a_2, a_1, a_0 = 3.5, 9.25, 6.125 > 0$

Hệ thống ổn định và vậy hệ thống đảm bảo độ ổn định tĩnh. Ta chỉ cần kiểm tra độ ổn định tĩnh bằng cách kiểm tra độ ổn định tĩnh.

Câu 2.

a. Tìm mô hình tương đương nội của đối tượng:

Mô hình tương đương nội của đối tượng là:

$$P(z) = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left\{ \frac{P(s)}{s} \right\} = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left\{ \frac{k_1}{s(a_1s + a_0)} \right\}$$

$$= \frac{z-1}{z} \cdot Z \left\{ \frac{1}{s} \cdot \frac{k_1}{a_1s + a_0} \right\} = \frac{k_1}{a_0} \cdot \frac{z-1}{z} \cdot \left(Z \left\{ \frac{1}{s} \right\} \cdot Z \left\{ \frac{a_1}{a_1s + a_0} \right\} \right)$$

$$= \frac{k_1}{a_0} \cdot \frac{z-1}{z} \cdot \left(Z \left\{ \frac{1}{s} \right\} \cdot Z \left\{ \frac{a_1}{s + \frac{a_0}{a_1}} \right\} \right)$$

$$= \frac{k_1}{a_0} \cdot \frac{z-1}{z} \cdot \left(\frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{z - e^{-\frac{a_0}{a_1}T}} \right)$$

$$= \frac{k_1}{a_0} \cdot \left(1 - \frac{z-1}{z - e^{-\frac{a_0}{a_1}T}} \right)$$

$$= \frac{k_1}{a_0} \cdot \left(\frac{1 - e^{-\frac{a_0}{a_1}T}}{z - e^{-\frac{a_0}{a_1}T}} \right) \quad (1)$$

Theo đề bài ta có: $k_1 = 10, a_1 = 10, a_0 = 1$ thay vào (1):

$$P(z) = \frac{10}{1} \cdot \left(\frac{1 - e^{-\frac{1}{10}T}}{z - e^{-\frac{1}{10}T}} \right)$$

$$= 10 \cdot \left(\frac{1 - e^{-0.1T}}{z - e^{-0.1T}} \right)$$

Với $T = 0.1$ thì $P(z) = 10 \cdot \left(\frac{1 - e^{-0.01}}{z - e^{-0.01}} \right)$

$$= \frac{0.099}{z - 0.99}$$

b. Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống:

+ Hàm truyền mạch hở của hệ thống:

$$W_h(z) = C(z) \cdot P(z)$$

$$= K \frac{0,099}{z - 0,99}$$

$$= \frac{2 \cdot 0,099}{z - 0,99} = \frac{0,198}{z - 0,99}$$

+ Hàm truyền mạch kín của hệ thống:

$$W(z) = \frac{W_h(z)}{1 + W_h(z)}$$

$$1 + W_h(z)$$

$$\frac{0,198}{z - 0,99}$$

$$= \frac{0,198}{z - 0,99} = \frac{0,198}{1 + \frac{0,198}{z - 0,99}} = \frac{0,198}{z - 0,792}$$

c. Đánh giá ổn định của hệ thống:

Ta có đa thức đặc trưng là:

$$H(z) = z - 0,792 = 0$$

$$\Rightarrow z = 0,792$$

Do $|z| = |0,792| < 1$ nên hệ thống ổn định.

d. Giả sử $r(k) = 9 \cdot 1(k)$. Tính toán sai số xác lập của hệ thống.

$$\text{Vì } r(k) = 9 \cdot 1(k) \text{ nên } R(z) = \frac{9 \cdot z}{z - 1}$$

Theo công thức tính sai số xác lập:

$$E(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \cdot R(z) \cdot \frac{1}{1 + W_h(z)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \cdot \frac{9 \cdot z}{z-1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{0,198}{z-0,99}} = 0,43$$

Câu 4

Luật điều khiển phản hồi của hệ thống: $u = -R \cdot x$

Trong đó: $R = [r_1 \ r_2 \ r_3]$

Khi đó phương trình hệ kín trở thành: $\dot{x} = (A - BR) \cdot x$

Ta có:

$$A - BR = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot [r_1 \ r_2 \ r_3]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2-r_1 & 4-r_2 & 3-r_3 \end{bmatrix}$$

Phương trình đặc trưng của hệ thống: $|sI - (A - BR)|$

$$= \begin{vmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2-r_1 & 4-r_2 & 3-r_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 2+r_1 & -4+r_2 & s-3+r_3 \end{vmatrix}$$

TỜ SỐ: 01...

$$= S^2(S-3+r_3) + 2+r_1 + S(-4+r_2)$$

$$= S^3 + S^2(-3+r_3) + S(-4+r_2) + 2+r_1 \quad (1)$$

Mặt khác:

$$(S-S_1)(S-S_2)(S-S_3) = (S+2,5)(S+3)(S+4)$$

$$= (S^2+5,5S+7,5)(S+4)$$

$$= S^3 + 9,5S^2 + 29,5S + 30 \quad (2)$$

Đồng nhất hệ số giữa phương trình (1) và (2):

$$\begin{cases} r_3 - 3 = 9,5 \\ r_2 - 4 = 29,5 \\ r_1 + 2 = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_3 = 12,5 \\ r_2 = 33,5 \\ r_1 = 28 \end{cases}$$

Vậy $R = [28, 33,5, 12,5]$

Câu 5:

Ta có đa thức đặc trưng của hệ thống:

$$H(z) = 2,5z - 1$$

Thay $z = e^{j\omega} = \cos \omega + j \sin \omega$ vào đa thức:

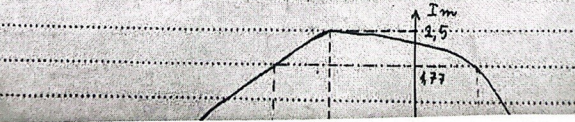
$$H(j\omega) = 2,5(\cos \omega + j \sin \omega) - 1$$

$$= 2,5 \cos \omega - 1 + 2,5j \sin \omega$$

$$= Re(u) + j Im(u)$$

Lập bảng biến thiên:

ω	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
Re	1,5	0,77	-1	-2,77	-3,5
Im	0	1,77	2,5	1,77	0



Câu 3:

Ta thấy hàm truyền $W(s) = \frac{0,6}{s-0,1}$ là phân

quán tính bậc 1 với $K = 0,6$, $T = 1$.

Theo định nghĩa hàm truyền ta có:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0,6}{s-0,1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{0,6}{s-0,1} U(s)$$

Để tìm đặc tính quá độ ta thay $u(t) = 1(t)$ hay $U(s) = \frac{1}{s}$ vào, khi đó:

$$Y(s) = \frac{0,6}{s-0,1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{6}{s-0,1} - \frac{6}{s}$$

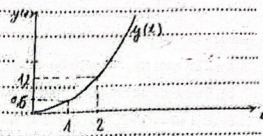
$$= 6 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s-0,1} \right)$$

Sử dụng phép biến đổi Laplace ngược ta có:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 6 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 6 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-0,1}\right\}$$

TỜ SỐ: 05

$\dots = 6 \dots 1(1) \dots + 6 \dots 2 \dots 912$
 $\dots = 6(1) \dots 912$
 Đáp ứng theo quan như hình vẽ



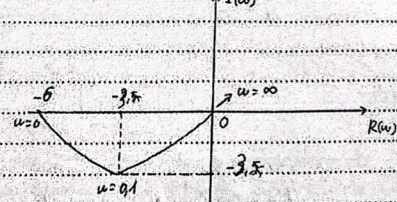
Đề tìm điều chỉnh tần số thay $S = j\omega$ vào $W(s)$

$$\begin{aligned}
 W(j\omega) &= \frac{0,5}{j\omega - 0,1} \\
 &= \frac{0,5(-0,1 - j\omega)}{\omega^2 + 0,01} \\
 &= \frac{-0,05}{\omega^2 + 0,01} - j \frac{0,5\omega}{\omega^2 + 0,01}
 \end{aligned}$$

Lập bảng biến thiên

ω	0	0,1	∞
$R(\omega)$	-6	-2,5	0
$I(\omega)$	0	-2,5	3

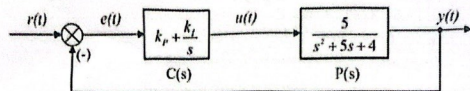
Đáp ứng tần số như hình vẽ



TỔ SỐ: ...06...

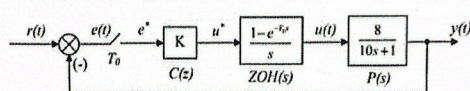
ĐỀ THI ONLINE : ĐỀ 02

Câu 1 (2,5đ): Cho hệ thống điều khiển tự động có cấu trúc như hình vẽ



- Giải sử: $k_p = 2, k_L > 0$.
- Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống. (0,5 điểm)
 - Tìm k_L để hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz. (0,5 điểm)
 - Giải sử $r(t) = 5 \cdot 1(t)$, $k_L = 2,4$. Tính toán sai số xác lập của hệ thống. (0,5 điểm)
 - Với $k_L = 2,4$; hệ thống có đảm bảo độ dự trữ ổn định nghiệm số $\lambda = 0,5$ hay không. (1,0 điểm)

Câu 2 (2,5đ): Cho hệ thống điều khiển rời rạc với sơ đồ cấu trúc như hình vẽ



- Giải sử $K = 2,5; T_0 = 0,1$.
- Tìm mô hình tương đương rời rạc của đối tượng. (0,5 điểm)
 - Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống. (0,5 điểm)
 - Đánh giá ổn định hệ thống. (0,5 điểm)
 - Giải sử $r(t) = 7 \cdot 1(t)$. Tính toán sai số xác lập của hệ thống. (1,0 điểm)

Câu 3 (2đ): Hãy xác định (tính toán và vẽ đồ thị) các đặc tính động học (đặc tính quá độ, đặc tính tần số) của hệ thống có hàm truyền sau: $W(s) = \frac{0,5}{s - 0,1}$.

Câu 4 (1,5đ): Cho đối tượng điều khiển mô tả ở mô hình trạng thái

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Giải sử chất lượng mong muốn của hệ kín đã chọn được với các điểm cực $s_1 = -2,5; s_2 = -3; s_3 = -4$. Hãy tìm tham số của bộ phản hồi trạng thái $R = [r_1 \ r_2 \ r_3]$.

Câu 5 (1,5đ): Cho hệ thống điều khiển có phương trình đặc trưng:

$$H(s) = s^3 + 4s^2 + s + 4.$$

Vẽ đồ thị mikhaillap và nhận xét tính ổn định của hệ thống.

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KỶ - NĂM HỌC 2021-2022.....

BÀI THI MÔN: ..Hệ thống điều khiển truyền động.....

HỌ VÀ TÊN : Trần Văn Tùng.....

LỚP HỌC PHẦN : ..T.ĐH.2- K.6.0.....

MÃ SINH VIÊN :191601958..... ĐỀ SỐ : ..02.....

BÀI LÀM

Câu 1. Tìm hàm truyền mạch hở và mạch kín của hệ thống.

+ Hàm truyền mạch hở của hệ thống:

$$W_h(s) = \frac{C(s) \cdot B(s)}{D(s)} = \frac{(k_p + \frac{k_v}{s}) \cdot 5}{s^2 + 5s + 4}$$

$$= \frac{s \cdot k_p + k_v}{s^2 + 5s + 4}$$

$$= \frac{5s \cdot k_p + 5k_v}{s^2 + 5s + 4}$$

$$= \frac{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5}{10s + 5k_v}$$

Với $k_p = 2 \Rightarrow W_h(s) = \frac{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5}{10s + 5k_v}$

Vậy hàm truyền mạch hở của hệ thống: $W_h(s) = \frac{10s + 5k_v}{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5}$

+ Hàm truyền mạch kín của hệ thống:

$$W(s) = \frac{W_h(s)}{1 + W_h(s)} = \frac{\frac{10s + 5k_v}{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5}}{1 + \frac{10s + 5k_v}{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5}}$$

$$= \frac{10s + 5k_v}{5^3 + 5 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 + 10s + 5k_v}$$

TỜ SỐ: ..01..

13

HỌ VÀ TÊN: ..Trần Văn Tùng..... MÃ SINH VIÊN:191601958.....

b. Tìm ki. ổn đ. hệ thống ổn đ. theo tiêu chuẩn Hurwitz.

Tìm hàm truyền mạch kín của hệ thống và vẽ phương trình đặc trưng của hệ thống.

Đặc trưng của hệ thống:

$$H(s) = s^3 + 5s^2 + 14s + 5k_v = 0$$

Các hệ số của $H(s)$: $a_0 = 5k_v, a_1 = 14, a_2 = 5, a_3 = 1$

Điều kiện cần để hệ thống ổn đ. theo tiêu chuẩn Hurwitz là các hệ số của $H(s)$ phải dương:

$$\Rightarrow a_0 = 5k_v > 0 \Rightarrow k_v > 0$$

Mà ta tìm Hurwitz:

$$H_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 5 & 5k_v & 0 \\ 1 & 14 & 0 \\ 0 & 5 & 5k_v \end{bmatrix}$$

Điều kiện đủ để hệ thống ổn đ. theo tiêu chuẩn Hurwitz:

$$a_2 \cdot a_1 - a_3 \cdot a_0 > 0$$

$$5 \cdot 14 - 1 \cdot 5k_v > 0$$

$$\Rightarrow 70 - 5k_v > 0$$

$$\Rightarrow k_v < 14$$

Vậy $0 < k_v < 14$ thì hệ thống ổn đ. theo tiêu chuẩn Hurwitz.

Gi. sai sai lệch của hệ thống: $k_v = 2, 4$. Tính toán sai lệch sai lệch của hệ thống:

Theo lý k. $k_v = 2, 4$ thuộc khoảng $(0; 14)$ làm cho hệ thống ổn đ.

Sai lệch sai lệch của hệ thống tính theo công thức:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) = \frac{1}{1 + W_h(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{1 + 5k_v}$$

TỜ SỐ: ..02..

HỌ VÀ TÊN: ...Trần Văn Tùng... MÃ SINH VIÊN: ...191601958...

Với $k_F = 2, 4$
 $\Rightarrow L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5(s^3 + 5s^2 + 4s)}{s^3 + 9,5s^2 + 14,5s + 12} = \frac{0}{12} = 0$

Vậy sai số sai lệch của hệ thống khi $t(k) \approx 5,11(k)$ bằng 0
 Với $k_F = 2, 4$ hệ thống có đặc tính ổn định trước
 ổn định nghiệm số $\lambda = 0,5$ hay không?

Theo lý b, phương trình đặc trưng của hệ thống:
 $H(s) = s^3 + 9,5s^2 + 14,5s + 5k_F = 0$

Với $k_F = 2, 4$ ta có $H(s) = s^3 + 9,5s^2 + 14,5s + 12 = 0$

Đặc tính trước ổn định nghiệm số chính là không

Cách tìm nghiệm của phương trình đặc trưng gần trục ảo

nhất

Thay $s = \sigma + j\omega$ vào $H(s)$ ta được đa thức đặc trưng

Có thể thấy $\lambda = 0,5$

$H(s) = (s - 0,5)^3 + 5(s - 0,5)^2 + 14,5(s - 0,5) + 12 = 0$

$= s^3 - 1,5s^2 + 0,75s - 0,125 + 5s^2 - 2,5s + 1,25 + 14,5s - 7,25 + 12 = 0$

$= s^3 + 3,5s^2 + 9,75s + 6,125 = 0$

xét ổn định theo tiêu chuẩn Hurwitz ta có các hệ số của

$H(s)$ là số dương, vì vậy hệ thống ổn định trước

hình ổn định cần thiết để hệ thống

ổn định sẽ tương đương với điều kiện $a_1, a_2, a_3 > 0$

Ta có $a_1, a_2, a_3 = 3,5, 9,75, 6,125 > 0$

$\Rightarrow$ Hệ thống ổn định vì vậy hệ thống đã cho đảm

phải ổn định và độ ổn định nghiệm số $\lambda = 0,5$

Cần 2

Tìm mô hình tương đương rời rạc của đối tượng

Mô hình tương đương rời rạc của đối tượng là:

$P(z) = \frac{z-1}{z} Z \left\{ \frac{P(s)}{s} \right\} = \frac{z-1}{z} Z \left\{ \frac{k_1}{s(a_1s+a_0)} \right\}$

$= \frac{z-1}{z} Z \left\{ \frac{1}{s} - \frac{a_1}{a_1s+a_0} \right\} = \frac{k_1}{a_0} \left(\frac{1-z^{-1}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1-z^{-1}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

TỔ SỐ: 03

15

HỌ VÀ TÊN: ...Trần Văn Tùng... MÃ SINH VIÊN: ...191601958...

$\frac{k_1}{a_0} \frac{z-1}{z} \left(\frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{k_1}{a_0} \frac{z-1}{z} \left(\frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{k_1}{a_0} \frac{z-1}{z} \left(\frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{k_1}{a_0} \left(\frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{k_1}{a_0} \left(\frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{k_1}{a_0} \left(\frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} - \frac{a_1}{a_1+a_0} \frac{1-e^{-a_1T}}{1-e^{-a_1T}z^{-1}} \right)$

Theo đề bài ta có $k_1 = 8, a_1 = 10, a_0 = 1$ thay vào (4)

$P(z) = \frac{8}{1} \left(\frac{1-e^{-10T}}{1-e^{-10T}z^{-1}} - \frac{10}{1+10} \frac{1-e^{-10T}}{1-e^{-10T}z^{-1}} \right)$

$= \frac{8}{1} \frac{1-e^{-10T}}{1-e^{-10T}z^{-1}}$

Với $T = 0,1$

$\Rightarrow P(z) = \frac{8}{1} \frac{1-e^{-1}}{1-e^{-1}z^{-1}} = \frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

$\frac{0,08}{1-e^{-1}z^{-1}}$

TỔ SỐ: 04

HỌ VÀ TÊN: ...Trần Văn Tùng... MÃ SINH VIÊN: ...191601958...

...Đ.Đ. 121.2 [0,79] < 1... nên hệ thống ổn định

Ch. Gia' số $r(1) = 7.1(1)$. Tính sai số sai lệch hệ thống

Và $r(1) = 7.1(1)$ nên $R(2) = 7. \frac{Z}{Z-1}$

Theo công thức tính toán sai số sai lệch:

$$E(1.00) = \lim_{Z \rightarrow 1} \frac{Z-1}{Z} R(2) \cdot \frac{1}{1+U_2(Z)}$$

$$= \lim_{Z \rightarrow 1} \frac{Z-1}{Z} \cdot 7 \cdot \frac{Z}{Z-1} \cdot \frac{1}{1+0.2}$$

$$= \lim_{Z \rightarrow 1} 7 \cdot \frac{Z-0.99}{Z-0.99+0.2} = 0.33$$

Câu 3.

Ta thấy hàm truyền $W(s) = \frac{0.6}{s-0.1}$ là phân

quần hình bậc 1 với $k = 0.6$, $T = 1$

Theo định nghĩa hàm truyền ta có:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.6}{s-0.1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{0.6}{s-0.1} U(s)$$

Để tìm đặc tính quá độ ta thay $U(t) = 1(t)$ hay $U(s) = \frac{1}{s}$ vào, khi đó:

$$Y(s) = \frac{0.6}{s-0.1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{0.6}{s(s-0.1)}$$

$$= -6 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s-0.1} \right)$$

Sử dụng phân tích Fourier Laplace ngược ta có:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = -6 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + 6 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-0.1}\right\}$$

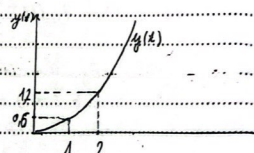
TỔ SỐ: 0.5

HỌ VÀ TÊN: ...Trần Văn Tùng... MÃ SINH VIÊN: ...191601958...

$$= -6 \cdot 1(t) + 6 \cdot e^{0.1t}$$

$$= -6(1 - e^{0.1t})$$

Đáp ứng thời gian như hình vẽ:



Để tìm đặc tính tần số ta thay $s = j\omega$ vào $W(s)$

$$W(j\omega) = \frac{0.6}{j\omega - 0.1}$$

$$= \frac{0.6(-0.1 - j\omega)}{\omega^2 + 0.01}$$

$$= \frac{-0.06}{\omega^2 + 0.01} - j \frac{0.6\omega}{\omega^2 + 0.01}$$

$$= R(\omega) + j I(\omega)$$

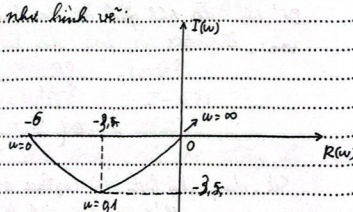
Lập bảng biến thiên:

$$\omega \quad 0 \quad 0.1 \quad \infty$$

$$R\omega \quad -6 \quad -2.5 \quad 0$$

$$I\omega \quad 0 \quad -2.5 \quad 0$$

Đáp ứng tần số như hình vẽ:



TỔ SỐ: 0.6

Câu 4

Mục tiêu: Khảo sát phân bố của hệ thống: $u = -R.x$

Trong đó: $R = [r_1 \ r_2 \ r_3]$

Khi đó: Phương trình hệ kín trở thành: $\dot{x} = (A - BR).x$

Ta có:

$$A - BR = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [r_1 \ r_2 \ r_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 - r_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 - r_3 \end{bmatrix}$$

Phương trình đặc trưng của hệ thống: $|sI - (A - BR)|$

$$= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 3 & -2 & s - 3 + r_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -3 + r_1 & 2 - r_2 & 3 - r_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 3 + r_1 & -2 + r_2 & s - 3 + r_3 \end{vmatrix}$$

$$= s^2(s - 3 + r_3) + 3 + r_1 + s(-2 + r_2)$$

$$= s^3 - 3s^2 + s^2 r_3 + 3 + r_1 + s(-2 + r_2) \quad (1)$$

Mặt khác: $(s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) = (s + 2.5)(s + 3)(s + 4)$

$$= (s^2 + 5.5s + 7.5)(s + 4)$$

$$= s^3 + 9.5s^2 + 29.5s + 30 \quad (2)$$

Đồng nhất hệ số giữa phương trình (1) và (2):

$$\begin{cases} r_3 - 3 = 9.5 \\ r_2 - 2 = 29.5 \\ r_1 + 3 = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_3 = 12.5 \\ r_2 = 31.5 \\ r_1 = 27 \end{cases}$$

Vậy: $R = [27 \ 31.5 \ 12.5]$

TỔ SỐ: 0.7

Câu 5

Thay: $s = j\omega$ vào $H(s)$ ta được:

$$H(j\omega) = (j\omega)^3 + 4(j\omega)^2 + j\omega + 4$$

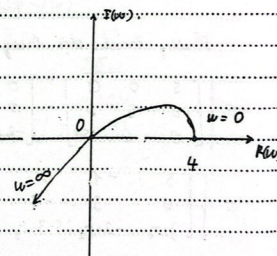
$$= -j\omega^3 - 4\omega^2 + j\omega + 4$$

$$= 4 - 4\omega^2 + j\omega(1 - \omega^2)$$

$$= R(\omega) + jI(\omega)$$

Lập bảng biến thiên:

ω	-1	0	1	∞
$R(\omega)$	0	4	0	$-\infty$
$I(\omega)$	0	0	0	$-\infty$



Nhận xét: Đồ thị Míkhailov xuất phát từ một điểm trên trục thực và đi xuống cung phần tư thứ 3 khi

$H(s)$ là bậc 3 và ω thay đổi từ 0 đến ∞

→ hệ thống có biên giới ổn định